

Trabalho Prático 1

Algoritmos e Estruturas de Dados 1

Professora: Thais Regina de Moura Braga Silva

Valor: 10 pontos

Data da Entrega (slides + código): 24/09/2026

Data das Entrevistas: 29/09/2026 e 01/10/2026

Forma de Entrega: Moodle (formato .zip ou [.tar.gz](#))



Oak: "Olá! Bem-vindos ao mundo de POKÉMON! Meu nome é OAK! As pessoas me chamam de PROFESSOR POKÉMON! Este mundo é habitado por criaturas chamadas POKÉMON! Para algumas pessoas, POKÉMON são bichinhos de estimação. Outros os usam para lutar. Eu estudo POKÉMON como profissão."

Sei que estão animados para começar sua própria aventura e se tornarem mestres Pokémon, mas antes de partir vou precisar da ajuda de vocês. Durante um dos experimentos na Agência de Experimentos e Desenvolvimento Silph (AEDS), o projeto de desenvolvimento de uma nova variante de Pokébola da professora Thais resultou em uma explosão e na fuga de muitos de nossos Pokémon.

Como membros do esquadrão de recuperação, vocês dois foram os escolhidos para calçar as botas e ir a campo resolver essa situação!

Para ajudar nesta busca, estou lhes entregando este **Poké Radar**. Com ele, vocês vão conseguir obter a localização exata de nossos Pokémon perdidos e capturá-los.



O radar guiará a estratégia de vocês: ele sempre indicará qual treinador da dupla está mais perto do alvo para fazer o resgate rápido. Porém, fiquem atentos, pois o número de Pokébolas na mochila de vocês é limitado. Vocês precisarão correr pelas coordenadas, mas também saber a hora certa de recuar para a base, deixar os Pokémon em segurança e pegar um novo carregamento de Pokébolas. Preparem suas listas encadeadas, limpem a memória e tragam todos de volta em segurança!

Para o desenvolvimento do trabalho, a estrutura de dados a ser utilizada para a implementação das listas lineares será OBRIGATORIAMENTE LISTA ENCADEADA.

Abaixo estão descritos, em detalhes, quais TADs deverão ser implementados neste trabalho, com os dados que devem estruturá-los e suas operações. É esperado que os alunos façam implementações que sigam completa e corretamente estas especificações.

Tipo Abstrato de Dados Pokémon

O primeiro TAD a ser implementado deve ser o TAD Pokémon. Ele representa cada um dos monstros de bolso envolvidos na missão de recuperação. Cada pokémon possui os seguintes atributos:

- Id; (Um valor inteiro de identificação que deve ser único)
- Número na Pokedex;
- Nome;
- Tipo;
- Localização; (Representada por coordenadas X e Y)

As operações deste TAD devem ser: obtenção (get) e atribuição (set) de valores, além da inicialização e Impressão das informações do Pokémon.

Tipo Abstrato de Dados PokeLista

Este TAD representa uma lista encadeada de elementos do tipo Pokémon. As operações realizadas pela PokeLista devem ser:

- Inicialização da lista;
- Inserção de um Pokémon;
- Remoção de um Pokémon;
- Busca de Pokémon pelo Id;
- Impressão dos Pokémon armazenados.

Tipo Abstrato de Dados Treinador

Este TAD irá representar o treinador que será responsável por realizar o resgate dos Pokémon fugitivos. Portanto, deverá conter os seguintes atributos:

- Identificador;
- Nome;
- Localização;
- PokeLista;
- Quantidade de Pokébolas disponíveis.

As operações deste TAD devem ser:

- Inicialização do treinador, definindo sua identificação, localização inicial (0,0) e quantidade inicial de Pokébolas;
- Movimentação para uma determinada coordenada;
- Captura de um Pokémon, que deverá consumir uma Pokebola;
- Retirar um Pokémon da sua PokeLista;
- Impressão das informações do treinador.

Tipo Abstrato de Dados Centro de Pesquisa

Este TAD representa o Centro de Pesquisa Pokémon, que é responsável por manter as informações sobre todos os Pokémon fugitivos e pelo recebimento dos Pokémon

recuperados. Portanto, este TAD deverá conter duas instâncias do tipo PokeLista, sendo uma delas responsável por armazenar todos os registros de Pokémon fugitivos e a outra por armazenar todos os Pokémon que foram recuperados. Considere que a localização do Centro de Pesquisa está nas coordenadas (0,0).

As operações que esse TAD deve ser capaz de realizar são:

- Inicialização do centro de pesquisa;
- Inserção dos registros de Pokémon fugitivos;
- Remoção de um pokémon da lista de fugitivos;
- Impressão dos pokémon que ainda não foram recuperados;
- Recebimento dos Pokémon recuperados pelos treinadores;
- Recarga de Pokébolas de um treinador (que deverá atribuir ao treinador uma quantidade aleatória de Pokébolas, no intervalo de 1 a 20);

Sistema de Controle da Missão

Para validar a implementação dos TADs, o grupo deverá implementar um programa principal responsável por gerenciar a missão de recuperação de Pokémon, a partir da utilização de todos os elementos disponíveis. Para isso, o programa deverá possuir as seguintes funcionalidades:

- **Inicialização:** Esta operação criará a instância do Centro de Pesquisa e seus treinadores. Portanto, deverá criar um TAD Centro de Pesquisa e dois TAD Treinador.
- **Registro de informações dos treinadores e Pokémon fugitivos:** Esta funcionalidade será responsável por registrar as informações de todos os Pokémon fugitivos na PokeLista do Centro de Pesquisa e inicializar os treinadores com seus respectivos dados a partir da leitura do arquivo de entrada.
- **Missão de captura:** Esta operação deverá atribuir aos treinadores a tarefa de captura. Portanto, para cada Pokémon cuja fuga foi registrada, essa funcionalidade irá atribuir ao treinador mais próximo dele *naquele momento* (determinado como a menor distância euclidiana entre o Pokémon e os treinadores), a missão de capturá-lo. Isso será feito movimentando o treinador escolhido até a coordenada desejada para que a captura seja feita e o Pokémon seja adicionado à sua PokeLista. Caso ambos os treinadores estejam à uma mesma distância do Pokémon alvo, a missão deverá ser atribuída ao treinador de menor identificador.
- **Atualização da listagem de fugas:** Sempre que uma captura é executada, o treinador imediatamente informa ao Centro de Pesquisa para que a listagem de registro de fugas seja atualizada.
- **Retorno ao Centro de Pesquisa:** Esta operação poderá ser desencadeada de duas formas:
 - O último Pokémon é resgatado: ambos os treinadores deverão retornar ao

Centro de Pesquisa para devolver todos os Pokémon contidos em sua PokeLista (o que consiste em removê-los da sua PokeLista e adicioná-los à lista de Pokémon recuperados do Centro de Pesquisa).

- O treinador não possui mais Pokebolas disponíveis: logo após realizar uma captura, caso o treinador não possua mais Pokebolas, ele deverá retornar ao Centro de Pesquisa, devolver todos os Pokémon que capturou até o momento e solicitar um novo carregamento de Pokébolas.
- **Imprimir Pokémon recuperados:** ao terminar a missão de resgate de todos os Pokémon, o Centro de Pesquisa deverá emitir um relatório no formato de arquivo .txt contendo o ID e o Nome de todos os Pokémon que foram recuperados (ou seja, estão presentes nessa respectiva PokeLista ao final da execução).

Arquivo de Entrada

Para o modo de utilização por arquivo, o seu programa irá ler um arquivo de entrada com o seguinte formato:

```
Rosa 2                               /*Nome dos treinadores e qnt*
Nate 2                               /*inicial de Pokebolas*/
5                                   /*Qnt de pokémon fugitivos*/
610 Axew      Dragão      7 7      /*Informações dos pokémon*/
657 Frogadier Água      10 7
387 Turtwig   Folha      1 1
715 Noivern   Voador     -10 -10
197 Umbreon   Noturno    5 7
```

As informações dos Pokémon consistem de: Número na Pokédex, nome do Pokémon, tipo do Pokémon e coordenadas X e Y.

Testes

Será disponibilizado junto com a especificação deste trabalho dois pequenos arquivos de teste. O grupo deve, no entanto, criar seus próprios casos de teste, tanto interativos quanto por arquivo. Novos testes por arquivo serão utilizados no dia da entrevista, a ser realizada como parte da avaliação deste trabalho.

Como resolução do primeiro arquivo de teste, a saída no terminal deverá detalhar a execução das funcionalidades implementadas. Nesse sentido, é importante ressaltar que o fator de aleatoriedade causado pela entrega de Pokébolas possibilitará diferentes resultados a cada execução, entretanto, o fluxo das operações deve ser corretamente detalhado. Uma possível solução está representada a seguir:

=====

INÍCIO DA MISSÃO

=====

Treinador(a) Rosa: posição (0,0) | Pokébolas: 2
Treinador(a) Nate: posição (0,0) | Pokébolas: 2

Pokémons fugitivos a serem resgatados: 5

Pokémon alvo: Axew
Localização: (7,7)

Distância Treinador(a) Rosa: 9.90
Distância Treinador(a) Nate: 9.90

Missão atribuída ao Treinador(a) Rosa.

Treinador(a) Rosa se movimentou para (7,7).
Axew capturado com sucesso!

Pokébolas restantes para o Treinador(a) Rosa: 1

Pokémon alvo: Frogadier
Localização: (10,7)

Distância Treinador(a) Rosa: 3.00
Distância Treinador(a) Nate: 12.21

Missão atribuída ao Treinador(a) Rosa.

Treinador(a) Rosa se movimentou para (10,7).
Frogadier capturado com sucesso!

Pokébolas restantes para o Treinador(a) Rosa: 0

=====

Treinador(a) Rosa SEM POKÉBOLAS

=====

Treinador(a) Rosa retorna ao Centro de Pesquisa.

Entregando Pokémon ao Centro de Pesquisa.

Treinador(a) Rosa recebeu 2 Pokébolas.

Pokémon alvo: Turtwig
Localização: (1,1)

Distância Treinador(a) Rosa: 1.41

Distância Treinador(a) Nate: 1.41

Missão atribuída ao Treinador(a) Rosa.

Treinador(a) Rosa se movimentou para (1,1).
Turtwig capturado com sucesso!

Pokébolas restantes para o Treinador(a) Rosa: 1

Pokémon alvo: Noivern
Localização: (-10,-10)

Distância Treinador(a) Rosa: 15.56
Distância Treinador(a) Nate: 14.14

Missão atribuída ao Treinador(a) Nate.

Treinador(a) Nate se movimentou para (-10,-10).
Noivern capturado com sucesso!

Pokébolas restantes para o Treinador(a) Nate: 1

Pokémon alvo: Umbreon
Localização: (5,7)

Distância Treinador(a) Rosa: 7.21
Distância Treinador(a) Nate: 17.72

Missão atribuída ao Treinador(a) Rosa.

Treinador(a) Rosa se movimentou para (5,7).
Umbreon capturado com sucesso!

Pokébolas restantes para o Treinador(a) Rosa: 0

=====
Todos Pokemons foram resgatados
=====

Ambos treinadores retornam ao Centro de Pesquisa.

Treinador(a) Rosa devolve os Pokémon.

Treinador(a) Nate devolve os Pokémon.

=====
MISSÃO CONCLUÍDA
=====

E a saída do relatorio .txt deve ser:

Pokemon recuperados:

610 Axew

657 Frogadier

387 Turtwig

715 Noivern

197 Umbreon

Informações Importantes

Em particular, atente para:

- O programa deve ser organizado em módulos, conforme estudado em sala de aula. O módulo do programa principal deve estar separado dos módulos que compõem os TADs.
- O programa deve estar bem indentado e comentado.
- No Makefile deve conter um comentário explicando como compilar o programa.
- Caso apareçam números fixos no código, estes devem ser definidos como constantes.
- Trabalhos copiados serão penalizados.

Atenção: Soluções que não correspondam à implementação de Tipos Abstratos de Dados serão duramente penalizadas por não atenderem à especificação. A especificação pode conter erros ou problemas não intencionais que podem e devem ser reportados, caso encontrados. Além disso, diversas decisões de projeto e desenvolvimento precisam e devem ser feitas por cada dupla. Implementações extras são possíveis e serão bem-vindas, desde que tudo o que foi explicitamente pedido nesta especificação tenha sido contemplado, e que o objetivo central do tema do trabalho não seja comprometido.

O que entregar? Deverá ser entregue um arquivo no formato .zip, nomeado no formato "TP1Aluno1Matricula1Aluno2Matricula2", contendo: (1) todo código-fonte produzido, incluindo os arquivos de cabeçalho; e (2) um conjunto de slides, utilizando o formato disponibilizado no Moodle. O formato para a slides é pdf.

Como será a avaliação? O trabalho será avaliado através de uma apresentação/entrevista com as pessoas monitoras e a avaliação do código pela professora e pelas pessoas monitoras.